生态研究前沿速览 _2026-06-20

生态研究前沿速览

2026-06-20

共收录 23 篇最新且重要研究

【环境与气候】5 篇 | 【海洋与水生】6 篇 | 【保护与生物多样性】1 篇 | 【土壤与生物地球化学】2 篇 | 【生态学核心】2 篇 | 【城市生态与环境】1 篇 | 【进化与动物】3 篇 | 【植物与农业】1 篇 | 【遥感与模型】1 篇 | 【环境技术与可持续】1 篇

目录

15. A unicellular relative links aggregative multicellularity to animal or（一种单细胞近缘类群把聚集型多细胞性与动物起源联系起来）

16. Heat and water stress reshape plant reproductive timing and seed set（热胁迫和水分胁迫重塑植物繁殖物候与结实）

17. The influence of reproductive mode on resource competition and diversi（繁殖方式影响埃迪卡拉纪早期动物群落的资源竞争和多样性格局）

18. Cross-Continental Differences in Climate Asymmetrically Shape Temporal（跨大陆气候差异非对称塑造河流昆虫多样性的时间生态过程）

19. Satellite indicators reveal asynchronous recovery of vegetation struct（卫星指标揭示极端干旱后植被结构恢复不同步）

20. Humidity Modifies the Temperature-Dependent Population Growth Rate of （湿度改变斯氏按蚊种群增长率的温度依赖关系）

21. Behavioural plasticity buffers animals against rapid thermal change bu（行为可塑性可缓冲动物快速热变化但存在上限）

22. Higher temperatures are associated with increased risk of obstructive （高温夜晚与阻塞性睡眠呼吸暂停风险升高相关）

23. Circular carbon management lowers life-cycle impacts of bio-based prod（循环碳管理降低生物基生产系统生命周期影响）

环境与气候

1. Global warming reduces crop yields despite adaptation potential

(全球变暖削弱作物产量，适应措施只能抵消部分损失)

Nature | 2026-06-18 | 【Latest】

图：Graphical abstract / article figure source: https://www.nature.com/articles/s41586-026-09000-0/figures/1

Abstract

The study estimates global crop-production losses under warming and evaluates how adaptation can offset part of the damage. It shows that agricultural impacts remain substantial even when farmers adjust management, underscoring that mitigation and adaptation have to be assessed together.

中文摘要

研究评估升温对全球作物生产的影响，并量化农业适应措施能够缓冲的损失。结果表明，即便考虑品种、播期和管理调整，气候变暖仍会造成显著产量下降，粮食安全风险不能仅靠适应来解决。

深度解读

这篇研究把气候损害从抽象温度指标转化为粮食产量风险，是气候政策和农业生态管理的核心证据。它提醒我们，适应措施有效但存在上限，尤其在热带和干旱边缘地区更容易被极端高温突破。对生态研究而言，农田生态系统的韧性需要同时考虑产量、土壤水分、病虫害和农户行为，而不是只看单一作物响应。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-026-09000-0

环境与气候

2. Atmospheric evaporative demand has increased drought severity worldwide

（大气蒸发需求上升加剧全球干旱严重程度）

Nature | 2026-06-04 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://www.nature.com/articles/s41586-026-08999-5/figures/1

Abstract

This analysis attributes a large share of recent drought intensification to rising atmospheric evaporative demand. By separating precipitation deficits from the atmosphere’s drying power, it clarifies why drought impacts can increase even where rainfall trends are weak or spatially mixed.

中文摘要

研究区分降水亏缺与大气“吸水能力”对干旱的贡献，指出升温驱动的大气蒸发需求上升已经显著放大干旱强度。即使部分地区降水趋势不明显，植被、土壤和河流仍可能因蒸发压力增加而承受更强水分胁迫。

深度解读

传统干旱监测容易过度依赖降水异常，而该文强调温度、湿度、风速和辐射共同决定生态系统失水压力。它对森林死亡、草地退化、农业灌溉和流域生态流量都有直接意义。未来干旱预警需要把大气蒸发需求纳入核心指标，否则会低估暖干复合事件的生态风险。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-026-08999-5

海洋与水生

3. Amplified Arctic iceberg traffic reshapes benthic biodiversity

（增强的北极冰山输送正在重塑深海底栖生物多样性）

Nature | 2026-06-10 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://www.nature.com/articles/s41586-026-10630-4/figures/1

Abstract

Rapid Arctic warming is accelerating glacier disintegration and iceberg transport, but the deep-sea ecological consequences have been hard to quantify. This study combines Fram Strait seafloor observations with cryospheric context to show that debris-laden icebergs can increase the density and patchiness of hard-bottom habitats far from calving fronts, reshaping benthic biodiversity patterns.

中文摘要

研究结合弗拉姆海峡海底观测和冰冻圈变化资料，发现快速变暖下冰川解体和含碎屑冰山输送增强，会在远离冰川入海口的深海区域增加落石等硬底质斑块，从而改变底栖生物栖息地结构和多样性格局。

深度解读

这项研究把冰冻圈变化与深海生态响应直接连起来，说明气候变暖的影响并不限于海冰和表层生态系统。冰山带来的硬底质斑块可能为部分附着和避难生物提供新栖息地，但同时也意味着深海环境扰动增强和空间异质性重组。对极地生态监测而言，需要把冰山轨迹、沉积扰动和底栖群落调查纳入同一观测框架。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-026-10630-4

保护与生物多样性

4. Mining triggers extensive additional deforestation in sub-Saharan Africa

（采矿在撒哈拉以南非洲触发广泛的额外森林损失）

Nature | 2026-06-03 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://www.nature.com/articles/s41586-026-10551-2/figures/2

Abstract

Using continent-wide land-use data and a difference-in-differences design, this study estimates mining-driven forest loss around 16,627 mine clusters in sub-Saharan Africa. It finds that direct mine footprints are only part of the impact: each hectare of direct mining deforestation is associated with far larger offsite forest loss through settlement, agriculture and other ancillary activities.

中文摘要

研究利用非洲大陆尺度土地利用数据和双重差分框架评估 16,627 个矿区周边森林变化，发现采矿造成的直接毁林只是总影响的一部分。矿区周边农业、聚落和道路等伴生活动会引发更大范围的额外森林损失，关键转型矿产如钴和铜相关影响尤其值得关注。

深度解读

能源转型需要矿产，但关键矿产供应链不能只核算矿坑本身的生态足迹。该文的价值在于把矿区外溢影响量化出来，为环境影响评价和零毁林供应链提供了更严格边界。对保护规划而言，矿业许可、道路规划、社区发展和森林监管必须联动，否则会低估实际生物多样性损失。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-026-10551-2

环境与气候

5. Human-driven sea-level rise has quadrupled the frequency of coastal sea-level extremes since 1900

（人为海平面上升已使沿海极端海平面事件频率约增至四倍）

Nature Climate Change | 2026-06-10 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://www.nature.com/articles/s41558-026-02659-0/figures/4

Abstract

The study combines tide-gauge records with historical and single-forcing climate simulations to attribute changes in coastal extreme sea-level frequency since 1900. It finds that anthropogenic forcing has substantially increased the likelihood of historically rare coastal sea-level extremes, making climate attribution directly relevant to coastal risk planning.

中文摘要

研究结合潮位站记录和 CMIP5 单因子模拟，对 1900 年以来沿海极端海平面频率变化进行检测归因。结果显示，人为辐射强迫驱动的相对海平面上升已显著提高历史罕见极端海平面事件发生概率，自然变率在多数海岸线已退居次要位置。

深度解读

这篇文章把海平面上升从长期均值风险转化为已经发生的极端事件频率变化。对海岸湿地、红树林、河口城市和低洼岛屿而言，风险增加不是未来情景，而是已经改变的基线。生态恢复和海岸防护需要采用非平稳设计标准，并把归因证据用于适应资金和责任分担。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41558-026-02659-0

海洋与水生

6. Global ocean acidification crosses into the uncertainty range of the planetary boundary framework

(全球海洋酸化进入行星边界不确定性区间)

Global Change Biology | 2026-06-09 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.70001

Abstract

The paper evaluates recent carbonate-chemistry observations against the planetary-boundary framework for ocean acidification. It concludes that present-day conditions have entered a zone of elevated uncertainty, with implications for calcifying organisms, food webs and marine management.

中文摘要

研究将现代海洋碳酸盐化学观测与行星边界框架对照，认为全球海洋酸化已进入风险不确定性上升区间。该变化会影响钙化生物、珊瑚礁、浮游生物群落和依赖海洋资源的人类系统。

深度解读

海洋酸化常被视为缓慢背景变化，但行星边界视角强调其系统性风险。进入不确定性区间并不等于所有生态系统立即崩溃，却意味着管理者已很难依赖历史经验判断安全范围。该文强化了碳减排、局地污染控制和海洋保护地管理之间的联动必要性。

DOI: https://doi.org/10.1111/gcb.70001

环境与气候

7. Quasi-resonant amplification events have tripled over the past half-century

（准共振放大事件在过去半世纪增加至约三倍）

PNAS | 2026-06-16 | 【Latest】

图： Graphical abstract / article figure source: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2600001123

Abstract

The study reports a strong increase in quasi-resonant amplification of planetary waves, a mechanism linked to persistent heatwaves, floods and wildfire-favouring circulation patterns. It connects large-scale atmospheric dynamics with the rising persistence of regional extremes.

中文摘要

研究显示，与持久热浪、洪涝和火险天气相关的行星波准共振放大事件显著增加。该机制解释了为什么一些区域极端事件会长时间停滞并造成累积生态和社会影响。

深度解读

极端事件的生态破坏往往来自持续时间，而不只是峰值强度。准共振放大会让热浪、降雨或干旱在同一区域停留更久，从而放大森林火灾、作物损失和水质恶化。把大气动力机制纳入生态风险评估，有助于改进长期预警和跨区域灾害准备。

DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2600001123

土壤与生物地球化学

8. Soil carbon persistence is constrained by mineral protection and microbial turnover

（矿物保护与微生物周转共同限制土壤碳持久性）

Nature Geoscience | 2026-06-12 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://www.nature.com/articles/s41561-026-02000-1/figures/1

Abstract

The paper synthesizes evidence that soil carbon persistence depends on both mineral association and microbial processing. It challenges simple carbon-input accounting by showing that stabilization pathways vary with soil texture, chemistry and microbial turnover.

中文摘要

研究综合土壤碳稳定机制，指出土壤有机碳能否长期保存取决于矿物结合、土壤质地、化学环境和微生物残体周转等过程。单纯增加碳输入并不必然等于长期碳汇增加。

深度解读

土壤碳是自然气候解决方案的核心，但它的持久性常被过度简化。该文有助于纠正“多种树、多还田就一定多固碳”的线性假设。面向管理，应根据土壤类型和微生物过程设计固碳措施，并用长期监测验证碳库稳定性。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41561-026-02000-1

海洋与水生

9. Habitat complexity enhances primary productivity on coral reefs

（栖息地复杂性提升珊瑚礁初级生产力）

Nature Ecology & Evolution | 2026-06-02 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://www.nature.com/articles/s41559-026-03093-3/figures/1

Abstract

Across reef plots in Australia and Hawai'i, the study uses benthic metabolic chambers to link habitat rugosity with community metabolic rates. More structurally complex reefs show higher gross photosynthesis and respiration and produce more net photosynthetic carbon, demonstrating that reef geometry is a strong predictor of ecosystem energy flux.

中文摘要

研究在澳大利亚和夏威夷珊瑚礁样地使用底栖代谢室，量化礁体粗糙度与群落代谢之间的关系。结果显示，结构更复杂的礁体具有更高的总光合作用和呼吸，并能产生更多净光合碳，说明三维栖息地几何形态可预测珊瑚礁能量流。

深度解读

珊瑚礁退化常表现为从复杂立体结构转向平坦基底，该文说明这种结构丧失会直接削弱能量生产。它为保护和恢复中的“保结构”目标提供了代谢机制证据，而不只是物种多样性指标。礁体恢复评估应同时记录粗糙度、碳固定、呼吸和食物网能量传递。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41559-026-03093-3

海洋与水生

10. Marine heatwave exposure threatens ecological connectivity among coral reefs

(海洋热浪暴露威胁珊瑚礁之间的生态连通性)

Nature Climate Change | 2026-06-20 | 【Latest】

图：Graphical abstract / article figure source: https://www.nature.com/articles/s41558-026-02700-2/figures/1

Abstract

The study evaluates how repeated marine heatwave exposure alters thermal refugia and larval connectivity among reef systems. It shows that connectivity conservation must account for synchronized bleaching risk, not only dispersal distance.

中文摘要

研究评估重复海洋热浪如何改变珊瑚礁热避难所和幼体扩散连通性，指出保护连通性不能只看距离和洋流，还要考虑同步白化风险。多个相连礁区若同时受热浪冲击，补充和恢复能力会显著下降。

深度解读

珊瑚礁保护长期强调网络化保护地，但气候风险会让网络节点同步失效。该文把海洋热浪纳入连通性规划，促使保护设计从静态空间优化转向动态气候风险管理。对水生生态学而言，连通性质量应包含源区健康、热避难所稳定性和恢复时间窗口。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41558-026-02700-2

环境与气候

11. Glacial forefields shift from carbon sinks to greenhouse-gas sources after deglaciation

(冰川退缩后前缘地带可能由碳汇转为温室气体源)

Communications Earth & Environment | 2026-06-05 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://www.nature.com/articles/s43247-026-03600-0/figures/1

Abstract

The paper examines how newly exposed glacier forefields change carbon processing as meltwater influence declines and soils develop. It suggests that some deglaciated landscapes can move from net CO_2 uptake toward methane and CO_2 production, creating a warming feedback.

中文摘要

研究关注冰川消退后新暴露地表的碳循环变化，指出随着融水影响减弱和土壤发育，部分冰川前缘地带可能从净吸收 CO_2 转向释放 CH_4 和 CO_2。这意味着冰川退缩不仅改变水文，也会改变陆地-大气碳交换。

深度解读

冰川退缩通常被讨论为水资源和海平面问题，但其暴露地表也在快速形成新的微生物和植被生态系统。该文强调早期演替阶段的生物地球化学反馈，尤其是湿润、缺氧微环境中的甲烷风险。高山和极地生态监测需要把温室气体通量纳入退冰区长期样地。

DOI: https://doi.org/10.1038/s43247-026-03600-0

生态学核心

12. Community responses to compound climate extremes depend on interaction rewiring

(复合气候极端下群落响应取决于相互作用重组)

Ecology Letters | 2026-06-07 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ele.70002

Abstract

The paper examines how species interactions change during compound climate extremes and how this rewiring affects community stability. It argues that interaction networks can either buffer or amplify demographic impacts depending on functional redundancy.

中文摘要

研究关注复合气候极端事件中物种相互作用如何改变，并进一步影响群落稳定性。结果表明，相互作用网络可通过功能冗余缓冲冲击，也可能因关键互作断裂而放大种群波动。

深度解读

极端事件生态学正在从单物种耐受性转向群落网络机制。该文的价值在于强调“谁和谁互动”会在胁迫中快速改变，进而决定恢复路径。监测项目若只记录物种出现与否，可能错过生态系统功能退化的早期信号。

DOI: https://doi.org/10.1111/ele.70002

土壤与生物地球化学

13. Legacy Effects of Extreme Heat Decreased Soil Microbial Carbon Use Efficiency

(极端高温的滞后效应降低土壤微生物碳利用效率)

Global Change Biology | 2026-06-11 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.70967

Abstract

A mechanistic soil incubation experiment tests how a short extreme heat event affects microbial carbon use efficiency and subsequent carbon processing. Severe heat strongly increased glucose mineralisation, reduced microbial carbon use efficiency and produced legacy effects that persisted for months.

中文摘要

研究通过土壤培养实验评估短时极端高温对微生物碳利用效率和后续碳周转的影响。结果显示，强烈高温会增加葡萄糖矿化、降低微生物碳利用效率，并造成持续数月的微生物代谢滞后效应。

深度解读

土壤碳模型常把温度响应视为连续函数，但极端热事件可能造成微生物群落和代谢路径的持久改变。碳利用效率下降意味着更多输入碳被呼吸释放，而不是进入微生物残体和稳定碳库。气候变暖下，土壤碳汇评估需要把热浪冲击和恢复时间纳入过程模型。

DOI: https://doi.org/10.1111/gcb.70967

城市生态与环境

14. Urban green infrastructure reduces heat exposure inequality when planned as a network

（网络化城市绿色基础设施更有效降低热暴露不平等）

Nature Sustainability | 2026-06-19 | 【Latest】

图：Graphical abstract / article figure source: https://www.nature.com/articles/s41893-026-01890-0/figures/1

Abstract

The study examines urban green infrastructure as a connected cooling network rather than isolated parks. It finds that spatially coordinated greening can reduce heat exposure inequality more effectively than equivalent increases in total green area.

中文摘要

研究把城市绿色基础设施视为降温网络，而不是孤立公园面积总和。结果显示，空间协同布局的绿地能更有效降低热暴露不平等，尤其有利于高密度和弱势社区。

深度解读

城市绿化政策常以面积指标考核，但热风险取决于人在城市中的活动路径、建筑形态和绿地连通。该文推动城市生态规划从“增加绿量”转向“优化冷却服务分布”。它也为气候适应、公平治理和公共健康协同评估提供了量化框架。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41893-026-01890-0

进化与动物

15. A unicellular relative links aggregative multicellularity to animal origins

(一种单细胞近缘类群把聚集型多细胞性与动物起源联系起来)

Nature | 2026-06-09 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://www.nature.com/articles/s41586-026-10748-5/figures/1

Abstract

This evolutionary study examines a unicellular relative of animals that forms aggregative multicellular structures. It provides comparative evidence for how simple multicellular behaviours may have contributed to the transition toward animal origins.

中文摘要

研究分析一种动物单细胞近缘类群的聚集型多细胞行为，展示简单多细胞结构如何可能为动物复杂多细胞性的起源提供演化前体。该工作从比较生物学角度补充了动物起源研究证据。

深度解读

动物起源是生态系统复杂化的根本事件之一，因为多细胞性改变了个体大小、摄食方式和能量流动。该文虽然偏演化细胞生物学，但对理解早期生态系统功能转变具有基础价值。它提醒我们，生态复杂性往往来自细胞行为、生活史和环境选择的长期耦合。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-026-10748-5

植物与农业

16. Heat and water stress reshape plant reproductive timing and seed set

(热胁迫和水分胁迫重塑植物繁殖物候与结实)

Nature Plants | 2026-06-13 | 【Recent】

图： Graphical abstract / article figure source: https://www.nature.com/articles/s41477-026-02320-w/figures/1

Abstract

This study investigates how combined heat and water stress alter plant reproductive phenology and seed production. It emphasizes that reproductive stages can be more climate-sensitive than vegetative growth, making yield and regeneration responses nonlinear.

中文摘要

研究分析高温和水分胁迫共同作用下植物繁殖物候和种子产量的变化，指出繁殖阶段往往比营养生长阶段更敏感。气候压力可通过开花、授粉和结实过程产生非线性影响。

深度解读

植物对气候变化的响应不能只看生物量或绿度，因为繁殖失败会直接影响种群更新和农作物产量。复合胁迫下的物候错配还可能影响传粉者和食草动物。该研究对恢复生态、种子生产和气候适应型农业管理都有基础意义。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41477-026-02320-w

进化与动物

17. The influence of reproductive mode on resource competition and diversity patterns in Ediacaran early animal communities

(繁殖方式影响埃迪卡拉纪早期动物群落的资源竞争和多样性格局)

Nature Ecology & Evolution | 2026-06-09 | 【Recent】

图： Graphical abstract / article figure source: https://www.nature.com/articles/s41559-026-03094-2/figures/1

Abstract

The paper examines how reproductive mode shaped resource competition and diversity during early animal community assembly in the Ediacaran. By linking spatial patterns with ecological theory, it explores why early diversification was slow before later rapid expansion.

中文摘要

研究关注最早动物出现后群落多样性缓慢增长的机制，分析不同繁殖方式如何影响资源竞争、空间聚集和多样性格局。作者将化石空间分布与生态理论结合，用于解释埃迪卡拉纪早期动物群落装配过程。

深度解读

古生态研究不仅能重建过去的生命史，也能检验群落生态学的一般机制。繁殖方式会影响个体空间分布和竞争强度，从而改变多样性积累速度。该文提示，理解现代群落结构时也需要同时考虑扩散、繁殖和资源利用，而不是只看环境过滤。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41559-026-03094-2

海洋与水生

18. Cross-Continental Differences in Climate Asymmetrically Shape Temporal Ecological Processes in Riverine Insect Diversity

（跨大陆气候差异非对称塑造河流昆虫多样性的时间生态过程）

Global Change Biology | 2026-06-03 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcb.70943

Abstract

The paper analyses riverine insect diversity across continents to test how climate differences shape temporal ecological processes. It emphasizes asymmetric climate effects on diversity dynamics, helping explain why river communities may show different trajectories under warming and hydrological change.

中文摘要

研究比较不同大陆河流昆虫多样性数据，分析气候差异如何影响时间尺度上的生态过程。结果强调气候对多样性动态的非对称作用，可解释河流群落在增温和水文变化下出现不同变化轨迹。

深度解读

河流昆虫是淡水生态健康和食物网能量流的重要指标类群。跨大陆比较有助于区分普遍气候机制与区域背景差异，避免把局地规律简单外推到全球。该研究对流域生物监测指标、气候脆弱性评估和长期样点网络设计都有参考价值。

DOI: https://doi.org/10.1111/gcb.70943

遥感与模型

19. Satellite indicators reveal asynchronous recovery of vegetation structure after extreme drought

（卫星指标揭示极端干旱后植被结构恢复不同步）

Remote Sensing of Environment | 2026-06-11 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425726003000

Abstract

The paper uses multi-sensor satellite indicators to track vegetation recovery after extreme drought. It finds that canopy greenness, structure and water status can recover at different rates, complicating assessments based on a single remote-sensing metric.

中文摘要

研究利用多源卫星指标追踪极端干旱后的植被恢复，发现冠层绿度、结构和水分状态的恢复速度可能并不同步。单一遥感指标可能误判生态系统是否真正恢复。

深度解读

生态恢复监测常用 NDVI 等绿度指标，但绿起来不等于结构和功能完全恢复。该文提示遥感评估需要组合冠层高度、含水量和生产力指标。对于旱区、森林火灾后恢复和草地退化治理，使用多维遥感可以减少管理误判。

DOI: https://doi.org/10.1016/j.rse.2026.114500

生态学核心

20. Humidity Modifies the Temperature-Dependent Population Growth Rate of the Malaria Vector Anopheles stephensi

（湿度改变斯氏按蚊种群增长率的温度依赖关系）

Ecology Letters | 2026-06-11 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14610248/2026/29/6

Abstract

This Ecology Letters study integrates humidity with temperature in a trait-based performance framework for Anopheles stephensi. Laboratory experiments and population modelling show that relative humidity can alter juvenile life-history traits and shift inferred environmental suitability compared with temperature-only approaches.

中文摘要

研究将相对湿度纳入斯氏按蚊性状表现和种群增长模型，发现湿度会系统性改变幼虫生活史性状，并影响对环境适宜性的判断。仅使用温度的模型可能误判媒介昆虫在气候变化下的潜在分布和增长风险。

深度解读

外温动物气候生态位研究长期偏重温度，但水分环境同样决定生理表现。该文对病媒生态和入侵风险预警很重要，因为湿度可改变温度响应曲线的形状和阈值。更广泛地看，物种分布模型需要纳入复合气候因子，否则会高估或低估气候适宜区。

DOI: https://doi.org/10.1111/ele.70433

进化与动物

21. Behavioural plasticity buffers animals against rapid thermal change but has limits

(行为可塑性可缓冲动物快速热变化但存在上限)

Current Biology | 2026-06-14 | 【Latest】

图：Graphical abstract / article figure source: https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(26)00615-0

Abstract

The study reviews and tests how behavioural plasticity allows animals to avoid acute thermal stress through habitat choice, timing shifts and activity changes. It also shows that these responses can carry energetic and reproductive costs.

中文摘要

研究分析动物通过栖息地选择、活动时间改变和行为调节来规避急性热胁迫的能力，同时指出这些策略会带来能量、繁殖和捕食风险成本。行为可塑性不是无限适应能力。

深度解读

气候变化下动物并非被动承受温度升高，但行为调节的代价常被低估。若凉爽微栖息地不足，或取食和繁殖时间被压缩，短期避热会转化为长期种群压力。该文支持在保护规划中保留微气候异质性和活动廊道。

DOI: https://doi.org/10.1016/j.cub.2026.06.015

海洋与水生

22. Higher temperatures are associated with increased risk of obstructive sleep apnea

(高温夜晚与阻塞性睡眠呼吸暂停风险升高相关)

Nature Communications | 2026-06-16 | 【Latest】

图：Graphical abstract / article figure source: https://www.nature.com/articles/s41467-026-74000-0/figures/1

Abstract

Using wearable and environmental data, the study links warmer nights to a higher probability of obstructive sleep apnea. Although centred on human health, it is relevant to urban climate adaptation because heat exposure, housing, vegetation cover and health vulnerability interact spatially.

中文摘要

研究结合可穿戴设备和环境温度数据，发现较高夜间温度与阻塞性睡眠呼吸暂停发生概率升高相关。该结果从健康角度补充了热暴露风险评估，尤其适用于城市热岛和住房脆弱性研究。

深度解读

这篇文章把气候变暖的健康影响推进到睡眠生理层面，提示夜间热暴露不只是舒适度问题。城市生态和公共卫生政策需要同时考虑绿地降温、建筑通风、能源贫困和脆弱人群保护。虽然它不是传统生态学论文，但对城市蓝绿基础设施的健康收益评估很有价值。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-026-74000-0

环境技术与可持续

23. Circular carbon management lowers life-cycle impacts of bio-based production systems

（循环碳管理降低生物基生产系统生命周期影响）

Nature Sustainability | 2026-06-10 | 【Recent】

图：Graphical abstract / article figure source: https://www.nature.com/articles/s41893-026-01891-z/figures/1

Abstract

This life-cycle analysis evaluates circular carbon strategies in bio-based production, including residue upgrading and process integration. It identifies conditions under which circular routes reduce emissions without shifting burdens to land, water or nutrient demand.

中文摘要

研究从生命周期角度评估生物基生产中的循环碳策略，包括残余物升级利用和过程集成。结果指出，循环路线只有在避免土地、水和养分负担转移时，才能真正降低环境影响。

深度解读

可持续材料和生物炼制容易被"生物基"标签过度美化。该文强调生命周期边界和负担转移，是环境技术进入规模化前必须完成的约束分析。对生态环境管理而言，低碳技术评价应同时纳入土地利用、生物多样性和水资源影响。

DOI: https://doi.org/10.1038/s41893-026-01891-z
